

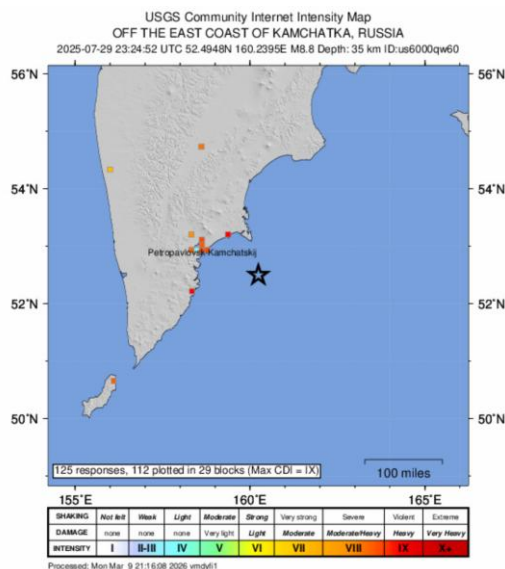
M 8.8 2025 Kamchatka Peninsula, Russia Earthquake

震源機制解分析報告

U11310015 地生二 曾柏凱

一、地震基本資料

- 事件名稱：M 8.8 – 2025 Kamchatka Peninsula, Russia Earthquake。
- 發生時間：2025 年 7 月 29 日 23:24:52 UTC，當地時間約為 2025 年 7 月 30 日上午。
- 震央位置：俄羅斯堪察加半島東側外海，約 52.510°N 、 160.261°E 。
- 震源深度：採用修正後約 20.7 km，屬於淺層地震；部分 USGS 圖還是顯示約 35 km。
- 地震矩規模：Mw 8.8，屬於巨大逆衝型隱沒帶地震。



圖一、USGS Community Internet Intensity Map

二、地體構造背景與地震成因

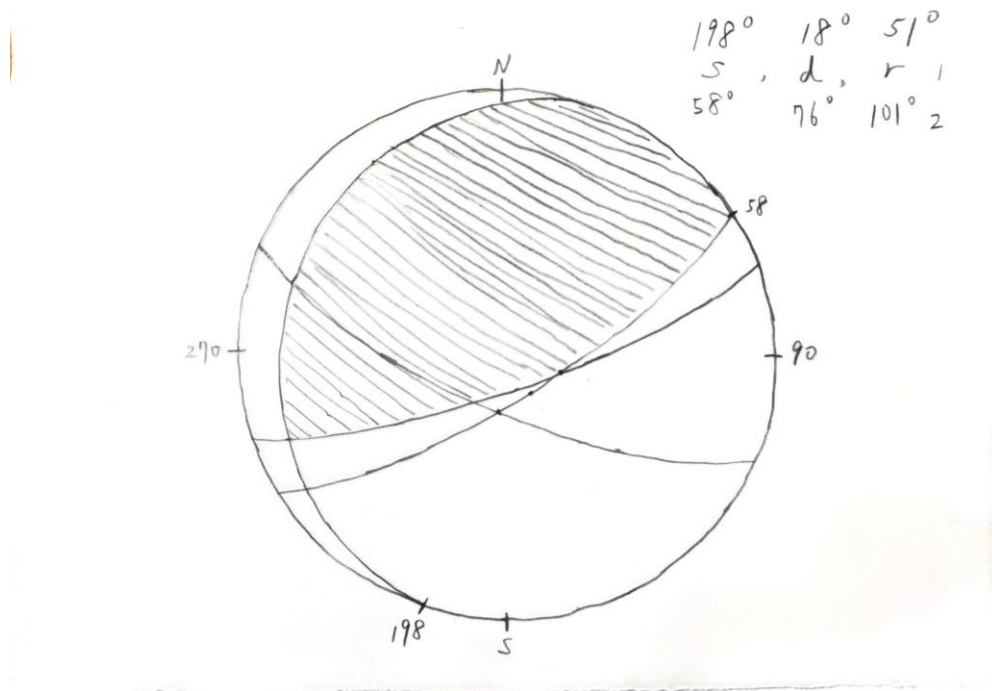
堪察加半島位於環太平洋火山地震帶北西側，是全球最活躍的隱沒帶之一，此區主要受到太平洋板塊向西北方隱沒至鄂霍次克板塊或北美板塊邊緣之下的影響，板塊交界形成千島—堪察加海溝與一系列火山弧，由於海洋板塊持續往地函下沉，板塊介面會長期累積壓縮應力，最後在強度超過斷層面摩擦抵抗時突然破裂，便形成巨大逆衝或海溝型地震。

本次 Mw 8.8 地震的震央在堪察加東側海域，震源深度屬淺層，震源機制顯示逆衝斷層為主，與隱沒帶板塊介面的受力狀態相符，若以低角度西傾的斷層面作為實際破裂面，則可解釋為上盤相對下盤向上、向海溝方向逆衝，反映板塊收斂造成的壓縮變形。

三、震源機制球判讀

圖中的兩條大圓弧為兩個節面，分別稱為 nodal plane 1 與 nodal plane 2，假如我們單靠震源機制球本身通常無法直接決定哪一個節面才是真正的斷層面，因此每一個**雙力偶震源機制解**都會同時給出兩組 strike、dip、rake：其中一組代表可能的斷層面，另一組代表與其幾何互補的輔助面，這就是為什麼我們可以在 USGS 報告中會看到兩個走向、傾角與滑移角，而不是只有一組數值。

我透過自己手繪震源機制球，本次地震可表示為兩組可能節面：第一組約為 strike 198° 、dip 18° 、rake 51° ；第二組約為 strike 58° 、dip 76° 、rake 101° ，第一組為低角度傾斜面，第二組為高角度傾斜面，如果結合堪察加隱沒帶背景，我覺得低角度傾斜面比較符合板塊介面，因此較可能代表實際破裂面；高角度面則多半作為輔助面，而 rake 若接近 90° ，代表純逆衝，本次數值約 51° 或 101° ，還是以逆衝分量為主，但含有一定走滑分量，因此可能為斜向逆衝型地震。



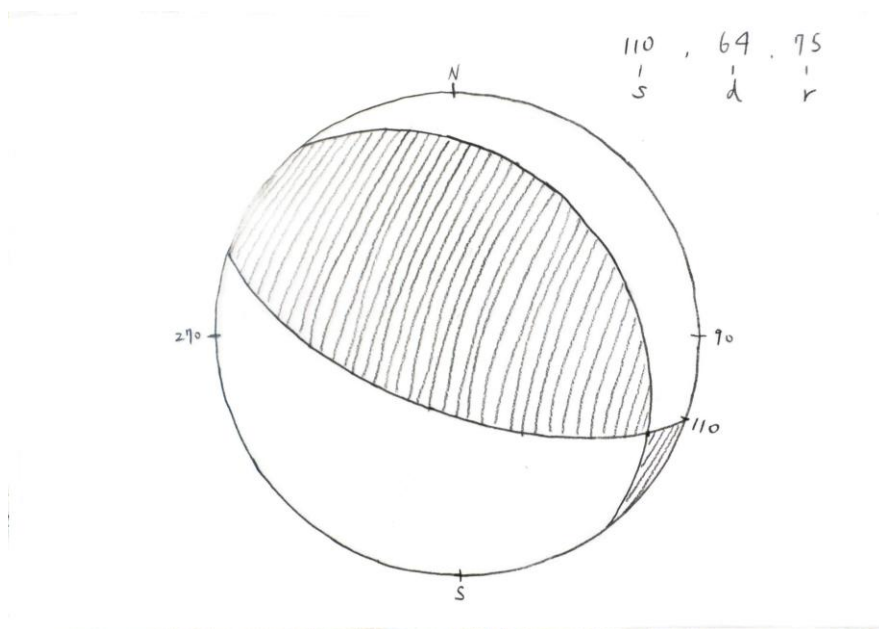
圖二、手繪 2025 Kamchatka Peninsula, Russia Earthquake 震源機制球，陰影區代表壓縮象限。

四、斷層錯動方向說明

在斷層參數中，strike 代表斷層面與水平面的交線方向，dip 代表斷層面向下傾斜的角度，rake 則代表斷層面上滑移向量相對於走向的方向，假設本次地震較可能的低角度節面來看，dip 約 18° ，表示斷層面傾角很低，符合隱沒帶板塊介面通常呈現低角度向陸側下傾的特徵，而 rake 具有明顯逆衝分量，表示上盤相對下盤向上移動，這種錯動會使海床在部分區域發生抬升或沉降，因此巨大隱沒帶地震常伴隨海嘯風險。

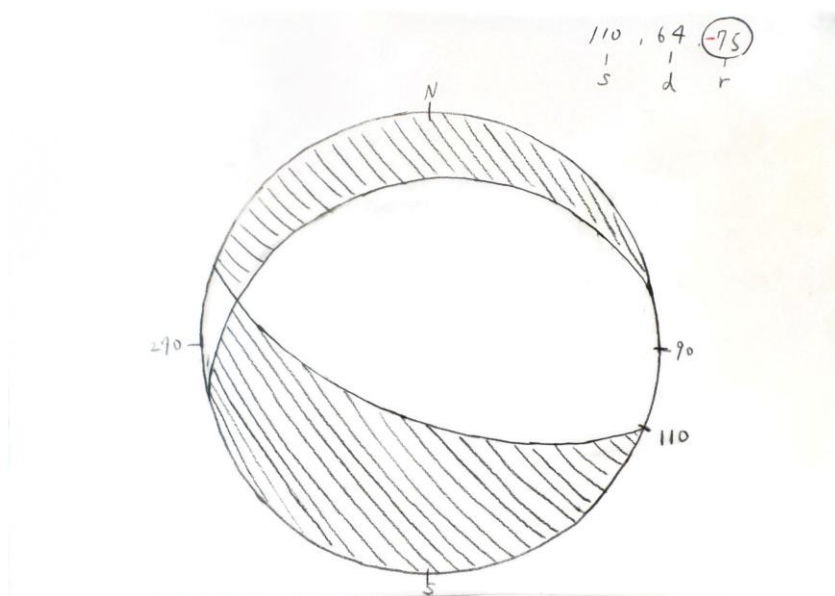
五、上課練習震源機制球

下圖上課練習範例為 strike 110° 、dip 64° 、rake 75° 。rake 接近 90° ，代表其主要為逆衝型錯動，dip 約 64° 是中高角度逆斷層或斜向逆衝斷層。



圖三、上課練習範例，屬逆衝分量明顯的震源機制。

而另一個上課練習範例為 strike 110° 、dip 64° 、rake -75° ，與上圖相比，strike 與 dip 相同，但 rake 由正值變為負值，代表滑移方向改變，斷層錯動從逆衝分量轉為正斷層分量較明顯。



圖四、上課練習範例，顯示正斷層分量。